

2019 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

全国一卷理科

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 已知集合 $M = \{x | -4 < x < 2\}$, $N = \{x | x^2 - x - 6 < 0\}$, 则 $M \cap N =$ ()。

A. $\{x | -4 < x < 3\}$

B. $\{x | -4 < x < -2\}$

C. $\{x | -2 < x < 2\}$

D. $\{x | 2 < x < 3\}$

【答案】

C

【解析】

由 $(x-3)(x+2) < 0$ 得 $N = (-2, 3)$, 故 $M \cap N = (-2, 2)$ 。

2. (5 分) 设复数 z 满足 $|z - i| = 1$, z 在复平面内对应的点为 (x, y) , 则()。

A. $(x+1)^2 + y^2 = 1$

B. $(x-1)^2 + y^2 = 1$

C. $x^2 + (y-1)^2 = 1$

D. $x^2 + (y+1)^2 = 1$

【答案】

C

【解析】

由 $z = x + yi$ 得 $|z - i| = \sqrt{x^2 + (y-1)^2} = 1$, 故 $x^2 + (y-1)^2 = 1$ 。

3. (5 分) 已知 $a = \log_2 0.2$, $b = 2^{0.2}$, $c = 0.2^{0.3}$, 则()。

A. $a < b < c$

B. $a < c < b$

C. $c < a < b$

D. $b < c < a$

【答案】

B

【解析】

$\because a < 0, 0 < c < 1, b > 1, \therefore a < c < b$ 。

4. (5 分) 古希腊时期, 人们认为最美人体的头顶至肚脐的长度与肚脐至足底的长度之比是 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ ($\frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0.618$, 称为黄金分割比例), 著名的“断臂维纳斯”便是如此。此外, 最美人体的头顶至咽喉的长度与咽喉至肚脐的长度之比也是 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 。若某人满足上述两个黄金分割比例, 且腿长为 105 cm, 头顶至脖子下端的长度为 26 cm, 则其身高可能是()。

A. 165 cm B. 175 cm C. 185 cm D. 190 cm

【答案】

B

【解析】

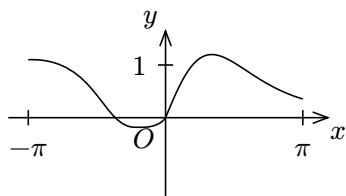
设 $r = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$, 肚脐至足底长为 L , 头顶至咽喉长为 h , 身高为 H 。则 $H = (1+r)L$, 且 $\frac{h}{rL-h} = r$, 由 $r^2 + r = 1$ 得 $h = r^3 L$ 。肚脐高于腿根, 故 $L > 105$; 咽喉高于脖子下端, 故 $h < 26$ 。因此

$$105(1+r) < H < 26\frac{1+r}{r^3},$$

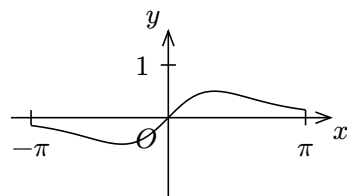
下、上界分别约为 169.894 cm 和 178.207 cm。四个选项中只有 175 cm 符合。

5. (5 分) 函数 $f(x) = \frac{\sin x + x}{\cos x + x^2}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 的图象大致为()。

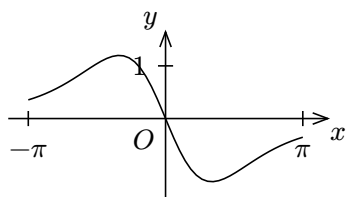
A.



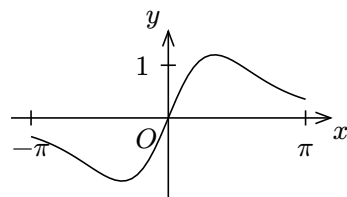
B.



C.



D.



【答案】

D

【解析】

分子为奇函数, 分母为偶函数, 故 f 为奇函数, 排除 A。 $f(\pi) = \frac{\pi}{\pi^2 - 1} > 0$, 排除 C; $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{4 + 2\pi}{\pi^2} > 1$, 排除 B, 选 D。

6. (5 分) 我国古代典籍《周易》用“卦”描述万物的变化。每一“重卦”由从下到上排列的 6 个爻组成，爻分为阳爻“—”和阴爻“--”，如图就是一重卦。在所有重卦中随机取一重卦，则该重卦恰有 3 个阳爻的概率是()。



- A. $\frac{5}{16}$ B. $\frac{11}{32}$ C. $\frac{21}{32}$ D. $\frac{11}{16}$

【答案】

A

【解析】

共 2^6 种重卦，恰有 3 个阳爻的有 $\binom{6}{3}$ 种，概率为 $\frac{\binom{6}{3}}{2^6} = \frac{5}{16}$ 。

7. (5 分) 已知非零向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}| = 2|\mathbf{b}|$ ，且 $(\mathbf{a} - \mathbf{b}) \perp \mathbf{b}$ ，则 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为()。

- A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $2\frac{\pi}{3}$ D. $5\frac{\pi}{6}$

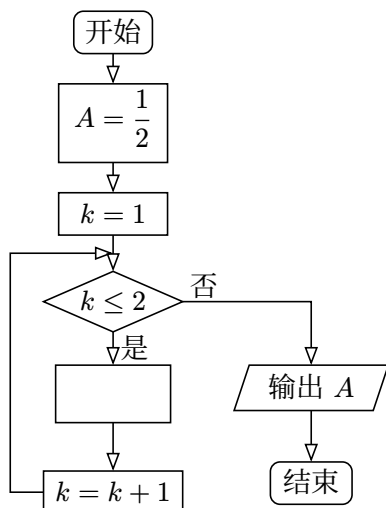
【答案】

B

【解析】

由垂直关系得 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{b}|^2$ ，所以夹角 θ 满足 $\cos \theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}| |\mathbf{b}|} = \frac{1}{2}$ ，故 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 。

8. (5 分) 如图是求 $\frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2}}}$ 的程序框图，图中空白框中应填入()。



- A. $A = \frac{1}{2 + A}$ B. $A = 2 + \frac{1}{A}$ C. $A = \frac{1}{1 + 2A}$ D. $A = 1 + \frac{1}{2A}$

【答案】

A

【解析】

从 $A = \frac{1}{2}$ 开始, 循环两次, 每次将原值代入 $\frac{1}{2+A}$, 依次得到 $\frac{1}{2+\frac{1}{2}}$ 、 $\frac{1}{2+\frac{1}{2+\frac{1}{2}}}$ 。

9. (5 分) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和。已知 $S_4 = 0$, $a_5 = 5$, 则()。

A. $a_n = 2n - 5$

B. $a_n = 3n - 10$

C. $S_n = 2n^2 - 8n$

D. $S_n = \frac{1}{2}n^2 - 2n$

【答案】

A

【解析】

设公差为 d , 则 $4a_1 + 6d = 0$, $a_1 + 4d = 5$, 解得 $a_1 = -3$ 、 $d = 2$ 。故 $a_n = 2n - 5$, $S_n = n^2 - 4n$ 。

10. (5 分) 已知椭圆 C 的焦点为 $F_1(-1, 0)$ 、 $F_2(1, 0)$, 过 F_2 的直线与 C 交于 A, B 两点。若 $|AF_2| = 2|F_2B|$, $|AB| = |BF_1|$, 则 C 的方程为()。

A. $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$

B. $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$

C. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$

D. $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{4} = 1$

【答案】

B

【解析】

设 $|BF_2| = t$, 则 $|AF_2| = 2t$, $|BF_1| = |AB| = 3t$ 。由椭圆定义, $2a = 4t$ 、 $|AF_1| = 2t$ 。在 $\triangle AF_1B$ 中, 由余弦定理得 $\cos \angle F_1AB = \frac{1}{3}$ 。在 $\triangle AF_1F_2$ 中,

$$4 = (2t)^2 + (2t)^2 - 2(2t)^2 \times \frac{1}{3} = 16\frac{t^2}{3}.$$

$\therefore a^2 = 4t^2 = 3$, $b^2 = a^2 - 1 = 2$, 选 B。

11. (5 分) 关于函数 $f(x) = \sin|x| + |\sin x|$ 有下述四个结论: ① $f(x)$ 是偶函数; ② $f(x)$ 在区间 $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ 单调递增; ③ $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 有 4 个零点; ④ $f(x)$ 的最大值为 2。其中所有正确结论的编号是()。

A. ①②④

B. ②④

C. ①④

D. ①③

【答案】

C

【解析】

由 $f(-x) = f(x)$ 知①正确。在 $[0, \pi]$ 上, $f(x) = 2\sin x$, 故在 $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ 上递减, ②错误; 结合偶性, 在 $[-\pi, \pi]$ 上只有 $-\pi, 0, \pi$ 三个零点, ③错误。总有 $f(x) \leq 2$, 且 $f(\frac{\pi}{2}) = 2$, 所以④正确。

12. (5 分) 已知三棱锥 $P-ABC$ 的四个顶点在球 O 的球面上, $PA = PB = PC$, $\triangle ABC$ 是边长为 2 的正三角形, E, F 分别是 PA, AB 的中点, $\angle CEF = 90^\circ$, 则球 O 的体积为()。

A. $8\sqrt{6}\pi$

B. $4\sqrt{6}\pi$

C. $2\sqrt{6}\pi$

D. $\sqrt{6}\pi$

【答案】

D

【解析】

由 $EF \parallel PB$ 和 $CE \perp EF$ 得 $PB \perp CE$ 。设 $\overrightarrow{PA} = \mathbf{u}$, $\overrightarrow{PB} = \mathbf{v}$, $\overrightarrow{PC} = \mathbf{w}$, 三向量模均为 s 。由 $AB = BC = CA = 2$, 两两数量积均为 $s^2 - 2$ 。又 $\overrightarrow{CE} = \frac{\mathbf{u}}{2} - \mathbf{w}$, 故

$$0 = \mathbf{v} \cdot \left(\frac{\mathbf{u}}{2} - \mathbf{w} \right) = -\frac{s^2 - 2}{2}.$$

所以 $s = \sqrt{2}$, 三条侧棱两两垂直, 可补成棱长 $\sqrt{2}$ 的正方体。球半径为其体对角线的一半 $R = \frac{\sqrt{6}}{2}$, 故 $V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \sqrt{6}\pi$ 。

二、填空题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. (5 分) 曲线 $y = 3(x^2 + x)e^x$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为_____。

【答案】

$$3x - y = 0$$

【解析】

求导得 $y' = 3(x^2 + 3x + 1)e^x$, 在 $x = 0$ 处的斜率为 3, 故切线为 $y = 3x$ 。

14. (5 分) 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和。若 $a_1 = \frac{1}{3}$, $a_4^2 = a_6$, 则 $S_5 =$ _____。

【答案】

$$\frac{121}{3}$$

【解析】

设公比为 $q \neq 0$ 。由 $\left(\frac{q^3}{3}\right)^2 = \frac{q^5}{3}$ 得 $q = 3$, 故 $S_5 = \left(\frac{1}{3}\right) \frac{3^5 - 1}{3 - 1} = \frac{121}{3}$ 。

15. (5 分) 甲、乙两队进行篮球决赛, 采取七场四胜制 (当一队赢得四场胜利时, 该队获胜, 决赛结束)。根据前期比赛成绩, 甲队的主客场安排依次为“主主客客主客主”。设甲队主场取胜的概率为 0.6, 客场取胜的概率为 0.5, 且各场比赛结果相互独立, 则甲队以 4:1 获胜的概率是_____。

【答案】

0.18

【解析】

甲队必须在前四场恰输一场, 并赢下第五场。前四场有两主两客, 按输主场或输客场分类, 所求概率为

$$(2 \times 0.4 \times 0.6 \times 0.5^2 + 2 \times 0.5 \times 0.5 \times 0.6^2) \times 0.6 = 0.18.$$

16. (5 分) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 过 F_1 的直线与 C 的两条渐近线分别交于 A, B 两点。若 $\overrightarrow{F_1A} = \overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{F_1B} \cdot \overrightarrow{F_2B} = 0$, 则 C 的离心率为_____。

【答案】

2

【解析】

设 $F_1(-c, 0)$ 、 $F_2(c, 0)$ 。不妨设 $A\left(u, \left(\frac{b}{a}\right)u\right)$ 。由 A 是 F_1B 的中点, 得 $B\left(2u+c, \left(2\frac{b}{a}\right)u\right)$ 。 B 在另一渐近线 $y = -\left(\frac{b}{a}\right)x$ 上, 故 $2u = -(2u+c)$, 得 $u = -\frac{c}{4}$, 于是 $B\left(\frac{c}{2}, -b\frac{c}{2a}\right)$ 。由 $\overrightarrow{F_1B} \cdot \overrightarrow{F_2B} = 0$ 得 $-3\frac{c^2}{4} + b^2\frac{c^2}{4a^2} = 0$, 即 $b^2 = 3a^2$, 因此 $e = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = 2$ 。

三、解答题: 共 70 分。第 17~21 题为必考题, 每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题, 考生根据要求作答。

17. (12 分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 设 $(\sin B - \sin C)^2 = \sin^2 A - \sin B \sin C$ 。
- (1) 求 A 。
 - (2) 若 $\sqrt{2}a + b = 2c$, 求 $\sin C$ 。

【答案】

(1) $\frac{\pi}{3}$

(2) $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$

【解析】

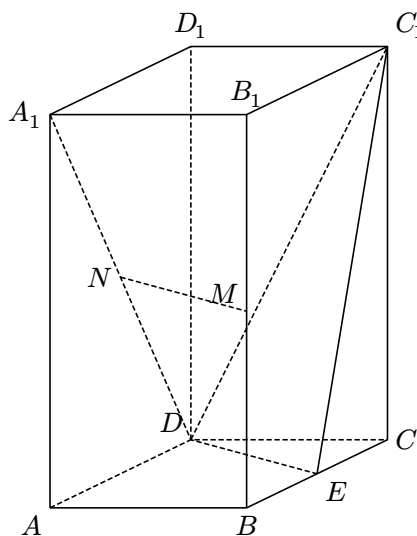
(1) 由正弦定理, 原式化为 $(b-c)^2 = a^2 - bc$, 即 $b^2 + c^2 - a^2 = bc$ 。故 $\cos A = \frac{1}{2}$, 由 $A \in (0, \pi)$ 得 $A = \frac{\pi}{3}$ 。

(2) 由正弦定理及 $B = 2\frac{\pi}{3} - C$, 得 $\sqrt{2}\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) + \sin\left(2\frac{\pi}{3} - C\right) = 2\sin C$, 整理为

$$\sin\left(C - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$\because C - \frac{\pi}{6} \in \left(-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right), \therefore C - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{4}, \text{ 故 } \sin C = \sin\left(5\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}.$$

18. (12 分) 如图, 直四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的底面是菱形, $AA_1 = 4$, $AB = 2$, $\angle BAD = 60^\circ$, E, M, N 分别是 BC, BB_1, A_1D 的中点。



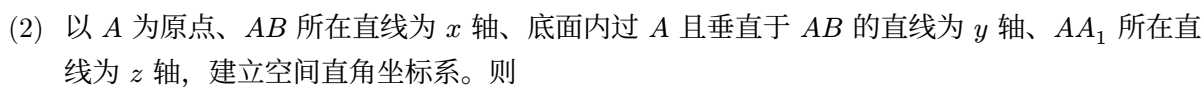
- (1) 证明: $MN \parallel$ 平面 C_1DE 。
- (2) 求二面角 $A - MA_1 - N$ 的正弦值。

【答案】

- (1) 证明见解析。
- (2) $\frac{\sqrt{10}}{5}$

【解析】

- (1) 连接 ME 。在 $\triangle BB_1C$ 中, $\overrightarrow{ME} = \frac{\overrightarrow{B_1C}}{2}$; 又 $\overrightarrow{ND} = \frac{\overrightarrow{A_1D}}{2}$, 且 $\overrightarrow{A_1D} = \overrightarrow{B_1C}$, 故 $\overrightarrow{ME} = \overrightarrow{ND}$ 。
所以四边形 $MNDE$ 为平行四边形, $MN \parallel DE$ 。由 $DE \subset$ 平面 C_1DE , $MN \not\subset$ 平面 C_1DE ,
得 $MN \parallel$ 平面 C_1DE 。



$$A(0,0,0), \quad A_1(0,0,4), \quad M(2,0,2), \quad N\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 2\right).$$

平面 AMA_1 的法向量可取 $\mathbf{u} = (0, 1, 0)$ 。由 $\overrightarrow{MA_1} = (-2, 0, 2)$ 、 $\overrightarrow{MN} = \left(-\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$ ，平面

MA_1N 的法向量可取 $\boldsymbol{v} = (1, \sqrt{3}, 1)$ 。设所求二面角为 θ , 则 $|\cos \theta| = \frac{|\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v}|}{|\boldsymbol{u}| |\boldsymbol{v}|} = \sqrt{\frac{3}{5}}$, 故

$$\sin \theta = \sqrt{1 - \frac{3}{5}} = \frac{\sqrt{10}}{5}.$$

19. (12 分) 已知抛物线 $C: y^2 = 3x$ 的焦点为 F , 斜率为 $\frac{3}{2}$ 的直线 l 与 C 的交点为 A, B , 与 x 轴的交点为 P 。

(1) 若 $|AF| + |BF| = 4$, 求 l 的方程。

(2) 若 $\overrightarrow{AP} = 3\overrightarrow{PB}$, 求 $|AB|$ 。

【答案】

$$(1) \quad 12x - 8y - 7 = 0$$

$$(2) \quad 4\frac{\sqrt{13}}{3}$$

【解析】

(1) 设 $l: x = \frac{2}{3}y + t$. 代入抛物线方程, 得 $y^2 - 2y - 3t = 0$, 故两交点纵坐标满足 $y_1 + y_2 = 2$,

从而 $x_1 + x_2 = \frac{4}{3} + 2t$ 。由焦点到准线的距离关系, $|AF| + |BF| = x_1 + x_2 + \frac{3}{2} = 4$, 得 $t = \frac{7}{12}$ 。此时判别式 $4 + 12t = 11 > 0$, 故直线为 $12x - 8y - 7 = 0$ 。

(2) 沿用 $l: x = \frac{2}{3}y + t$, 有 $y_1 + y_2 = 2$ 。由 $\overrightarrow{AP} = 3\overrightarrow{PB}$ 得 $-y_1 = 3y_2$, 于是 $y_1 = 3$ 、 $y_2 = -1$ 。

$$\text{故 } |AB| = \sqrt{1 + \left(\frac{2}{3}\right)^2} |y_1 - y_2| = 4\frac{\sqrt{13}}{3}。$$

20. (12 分) 已知函数 $f(x) = \sin x - \ln(1+x)$, $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导数。证明:

(1) $f'(x)$ 在区间 $\left(-1, \frac{\pi}{2}\right)$ 存在唯一极大值点。

(2) $f(x)$ 有且仅有 2 个零点。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) 证明见解析。

【解析】

(1) 令 $g(x) = f'(x) = \cos x - \frac{1}{1+x}$, 则 $g'(x) = -\sin x + \frac{1}{(1+x)^2}$ 。在 $\left(-1, \frac{\pi}{2}\right)$ 上, $-\sin x$ 与 $\frac{1}{(1+x)^2}$ 均严格递减, 故 g' 严格递减。又 $g'(0) = 1 > 0$, $g'\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1 + \frac{4}{(\pi+2)^2} < 0$, 所以 g' 在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 内有唯一零点 x_0 。因此 g 在 $(-1, x_0)$ 递增, 在 $\left(x_0, \frac{\pi}{2}\right)$ 递减, x_0 是 f' 在该区间内唯一的极大值点。

(2) **确定 $\left(-1, \frac{\pi}{2}\right]$ 内的零点**

由第 (1) 问, g 在 $(-1, x_0)$ 递增, 且 $g(0) = 0$ 。故 f 在 $(-1, 0)$ 递减, 在 $(0, x_0)$ 递增, 而 $f(0) = 0$ 。 g 在 $\left(x_0, \frac{\pi}{2}\right)$ 递减, $g(x_0) > 0$ 、 $g\left(\frac{\pi}{2}\right) < 0$, 故存在唯一 $x_1 \in \left(x_0, \frac{\pi}{2}\right)$ 使 $g(x_1) = 0$ 。于是 f 在 $(0, x_1)$ 递增、在 $\left(x_1, \frac{\pi}{2}\right)$ 递减。又 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 - \ln\left(1 + \frac{\pi}{2}\right) > 0$, 所以 f 在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right]$ 始终为正。此段只有零点 $x = 0$ 。

确定其余区间的零点

在 $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ 上, $f'(x) = \cos x - \frac{1}{1+x} < 0$, 且 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) > 0$ 、 $f(\pi) = -\ln(1+\pi) < 0$, 故存在唯一零点。当 $x > \pi$ 时, $f(x) \leq 1 - \ln(1+x) < 0$, 不存在零点。综上, f 有且仅有两个零点。

21. (12 分) 为治疗某种疾病, 研制了甲、乙两种新药, 希望知道哪种新药更有效, 为此进行动物试验。试验方案如下: 每一轮选取两只白鼠对药效进行对比试验。对于两只白鼠, 随机选一只施以甲药, 另一只施以乙药。一轮的治疗结果得出后, 再安排下一轮试验。当其中一种药治愈的白鼠比另一种药治愈的白鼠多 4 只时, 就停止试验, 并认为治愈只数多的药更有效。为了方便描述问题, 约定: 对于每轮试验, 若施以甲药的白鼠治愈且施以乙药的白鼠未治愈, 则甲药得 1 分, 乙药得 -1 分; 若施以乙药的白鼠治愈且施以甲药的白鼠未治愈, 则乙药得 1 分, 甲药得 -1 分; 若都治愈或都未治愈, 则两种药均得 0 分。甲、乙两种药的治愈率分别记为 α 和 β , 一轮试验中甲药的得分记为 X 。

- (1) 求 X 的分布列。
- (2) 若甲药、乙药在试验开始时都赋予 4 分, p_i ($i = 0, 1, \dots, 8$) 表示“甲药的累计得分为 i 时, 最终认为甲药比乙药更有效”的概率, 则 $p_0 = 0$, $p_8 = 1$, $p_i = ap_{i-1} + bp_i + cp_{i+1}$ ($i = 1, 2, \dots, 7$), 其中 $a = P(X = -1)$, $b = P(X = 0)$, $c = P(X = 1)$ 。假设 $\alpha = 0.5$, $\beta = 0.8$ 。
- (i) 证明: $\{p_{i+1} - p_i\}$ ($i = 0, 1, 2, \dots, 7$) 为等比数列。
- (ii) 求 p_4 , 并根据 p_4 的值解释这种试验方案的合理性。

【答案】

(1)

X	-1	0	1
P	$(1 - \alpha)\beta$	$\alpha\beta + (1 - \alpha)(1 - \beta)$	$\alpha(1 - \beta)$

- (2) (i) 证明见解析。
- (ii) $p_4 = \frac{1}{257}$, 误判概率很小, 方案合理。

【解析】

- (1) X 的取值为 -1, 0, 1。由两只白鼠的治疗结果相互独立,

$$P(X = -1) = (1 - \alpha)\beta, \quad P(X = 1) = \alpha(1 - \beta),$$

$$P(X = 0) = \alpha\beta + (1 - \alpha)(1 - \beta).$$

- (2) (i) 此时 $a = 0.4$ 、 $b = 0.5$ 、 $c = 0.1$, 递推式化为 $5p_i = 4p_{i-1} + p_{i+1}$, 即

$$p_{i+1} - p_i = 4(p_i - p_{i-1}).$$

若首项 $p_1 - p_0 = 0$, 则所有差均为 0, 与 $p_8 - p_0 = 1$ 矛盾。因此该数列是公比为 4 的等比数列。

- (ii) 由 (i) 得 $p_{i+1} - p_i = 4^i p_1$, 累加可得 $p_k = p_1 \frac{4^k - 1}{3}$ 。又 $p_8 = 1$, 故

$$p_4 = \frac{4^4 - 1}{4^8 - 1} = \frac{1}{4^4 + 1} = \frac{1}{257} \approx 0.0039.$$

在甲药治愈率为 0.5、乙药为 0.8 时, 该方案误判甲药更有效的概率仅约 0.39%, 因而在此情形下方案合理。

四、 选考题：共 10 分。请考生在第 22、23 题中任选一题作答，如果多做，则按所做的第一题计分。

22. (10 分) 选修 4—4：坐标系与参数方程。在直角坐标系 xOy 中，曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \\ y = \frac{4t}{1+t^2} \end{cases}$

(t 为参数)，以坐标原点 O 为极点， x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系，直线 l 的极坐标方程为 $2\rho \cos \theta + \sqrt{3}\rho \sin \theta + 11 = 0$ 。

(1) 求 C 和 l 的直角坐标方程。

(2) 求 C 上的点到 l 距离的最小值。

【答案】

(1) $C: x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$ ($-1 < x \leq 1$); $l: 2x + \sqrt{3}y + 11 = 0$ 。

(2) $\sqrt{7}$

【解析】

(1) 消参得 $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$ ，且 $x > -1$ 。反代 $t = \frac{y}{2(1+x)}$ 可知，曲线恰为该椭圆除去 $(-1, 0)$ 。由

$x = \rho \cos \theta$ 、 $y = \rho \sin \theta$ ，得 $l: 2x + \sqrt{3}y + 11 = 0$ 。

(2) 椭圆上的点可写为 $(\cos \varphi, 2 \sin \varphi)$ ，到 l 的距离为

$$d = \frac{|2 \cos \varphi + 2\sqrt{3} \sin \varphi + 11|}{\sqrt{7}} = \frac{11 + 4 \sin(\varphi + \frac{\pi}{6})}{\sqrt{7}} \geq \sqrt{7}.$$

在 $(x, y) = (-\frac{1}{2}, -\sqrt{3})$ 处取等号，该点对应 $t = -\sqrt{3}$ ，确在 C 上，故最小值为 $\sqrt{7}$ 。

23. (10 分) 选修 4—5：不等式选讲。已知 a, b, c 为正数，且满足 $abc = 1$ 。证明：

(1) $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \leq a^2 + b^2 + c^2$ 。

(2) $(a+b)^3 + (b+c)^3 + (c+a)^3 \geq 24$ 。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) 证明见解析。

【解析】

(1) 由 $a^2 + b^2 \geq 2ab$ 等三个不等式相加，得 $a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$ 。等号当且仅当 $a = b = c = 1$ 时成立。

(2) 由 $a + b \geq 2\sqrt{ab}$ 等三个均值不等式相乘，得 $(a+b)(b+c)(c+a) \geq 8abc = 8$ 。再次应用均值不等式，

$$(a+b)^3 + (b+c)^3 + (c+a)^3 \geq 3(a+b)(b+c)(c+a) \geq 24.$$

当且仅当 $a = b = c = 1$ 时等号成立。